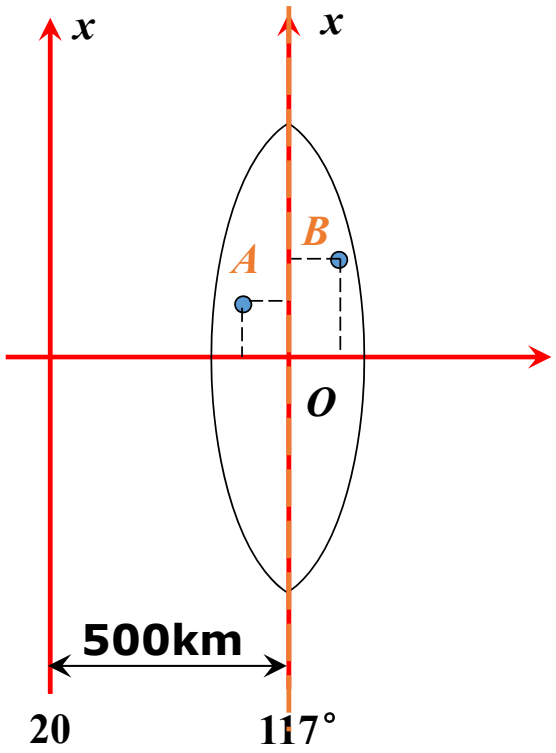
2.5 国家统一坐标



y

A 点的原始投影坐标（自然坐标）

x = 523 657.59m

y = -26 138.23m

A点的国家统一坐标

x = 523 657.59m

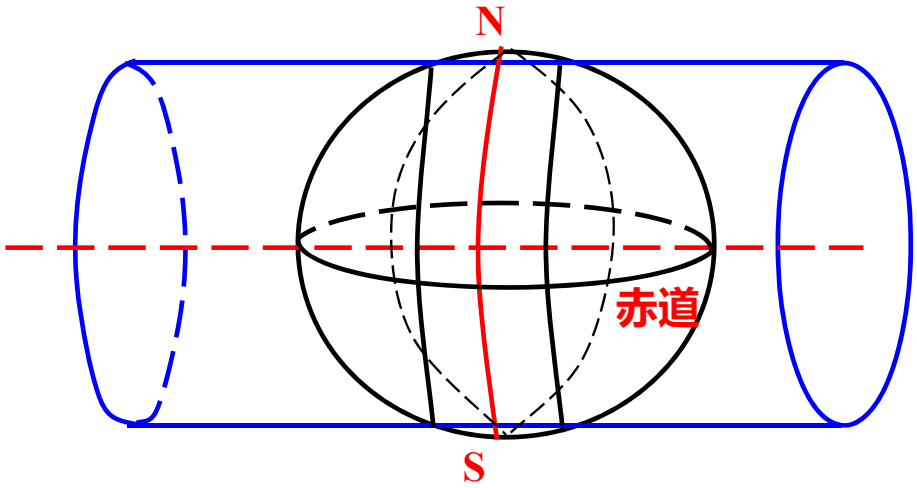
y = 20 473861.77m

对应3度带还是6度带？

三、通用横轴墨卡托投影（UTM投影）

➢通用横轴墨卡托投影（Universial Transverse Mercator Projection）—横轴等角割椭圆柱投影

- ➢ 中央经线长度比$m_0 = 0.9996$的高斯投影
- ➢ 两条割线上没有长度变形，离两条割线越远变形越大，割线内长度变形为负，割线外长度变形为正



- UTM 投影是由美国军事测绘局在1938年提出的，现在许多国家和地区使用。
- UTM投影：
  - 经度，采用6度分带，从东经180度（或西经180度）开始，自西向东算起，因此1带的中央经线为-177（-180 -(-6)），而0度经线为30带和31带的分界，这两带的分界分别是-3和3度。
  - 纬度，采用8度分带，从80S到84N共20个纬度带（X带多4度），分别用C到X的字母来表示。

主要内容

- 地球的形状和大小
- 测量坐标系
- 地图投影和高斯平面直角坐标系
- 高程系统
- 方位角
- 用水平面代替水准面的限度

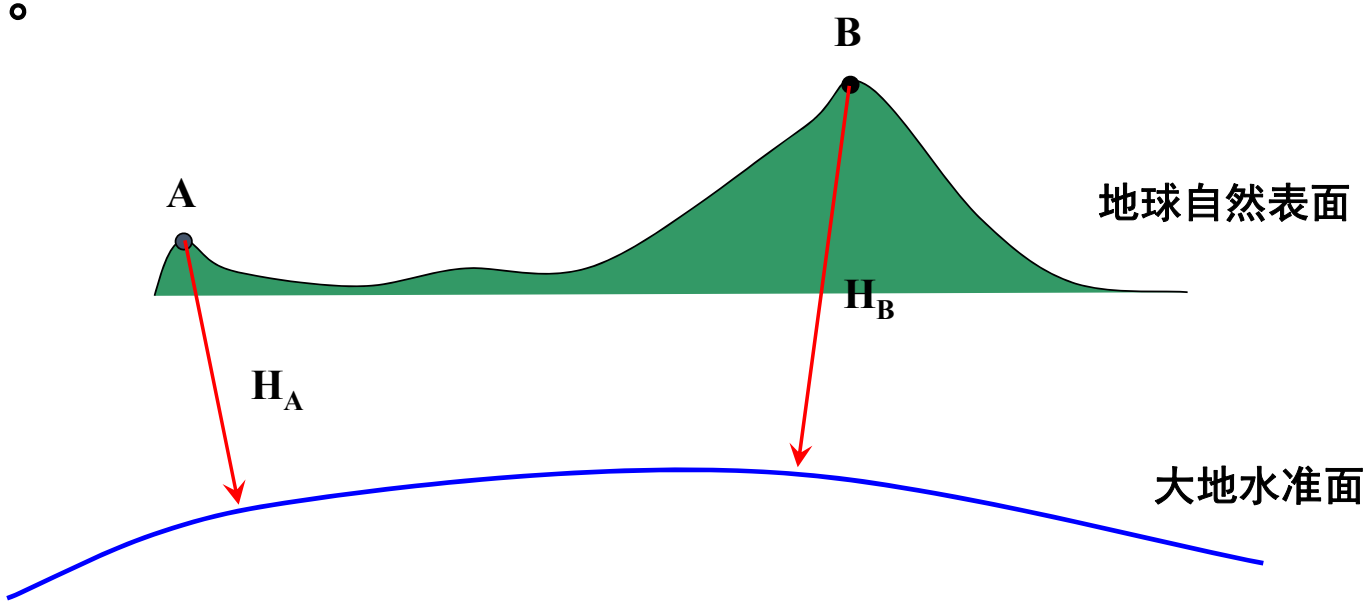
§2.4 高程系统

- 概述
- 高程基准
- 相对高程

一、概述

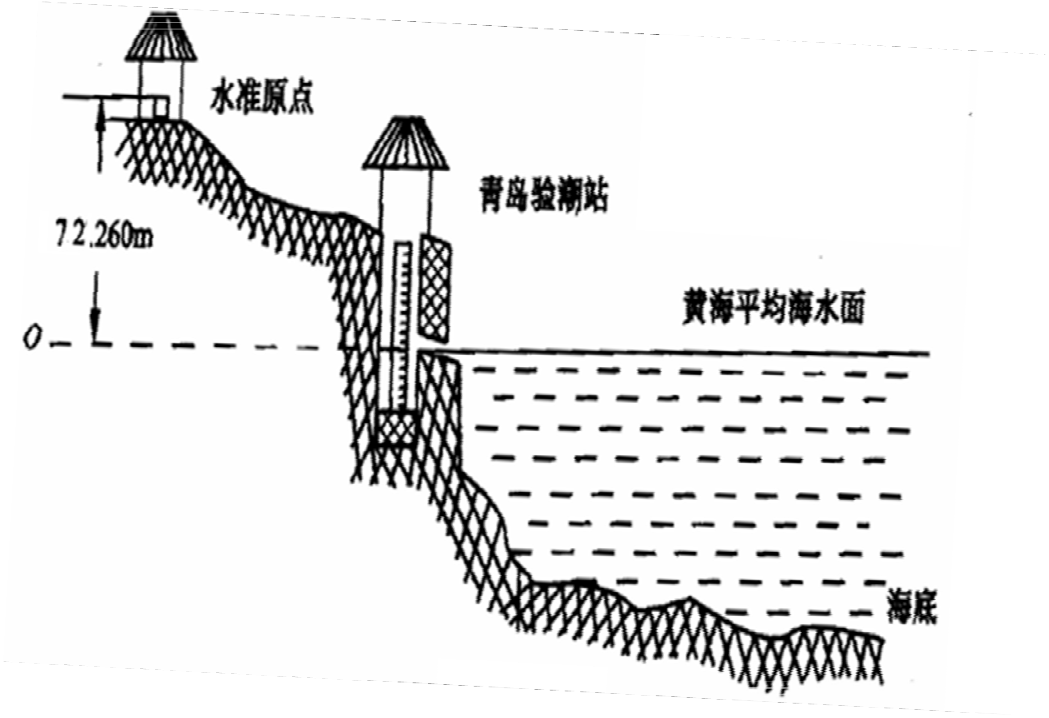
◆ 高程：地面点至高度起算面的垂直距离。高度起算面又称基准面。

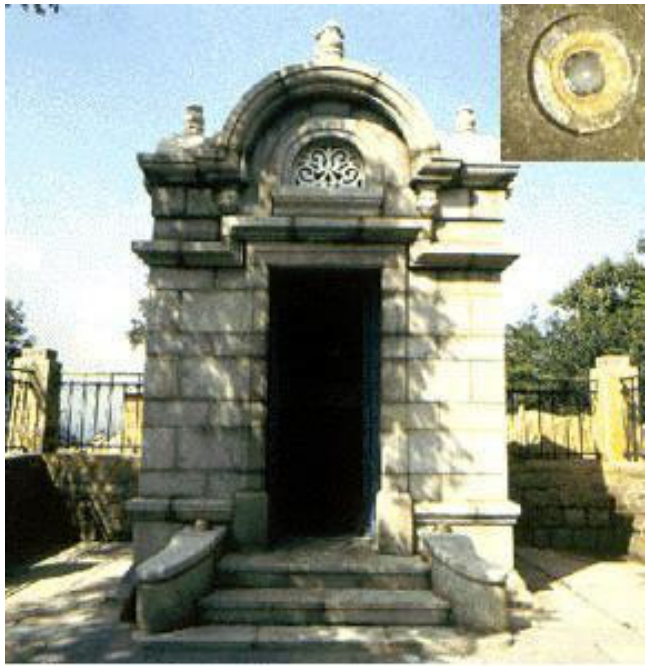
◆ 绝对高程：地面点至大地水准面的铅垂距离，简称高程（也称海拔）。



二、高程基准

为了解当地海水潮汐的变化规律，确定平均海面和建立统一的高程基准，需要设立验潮站。





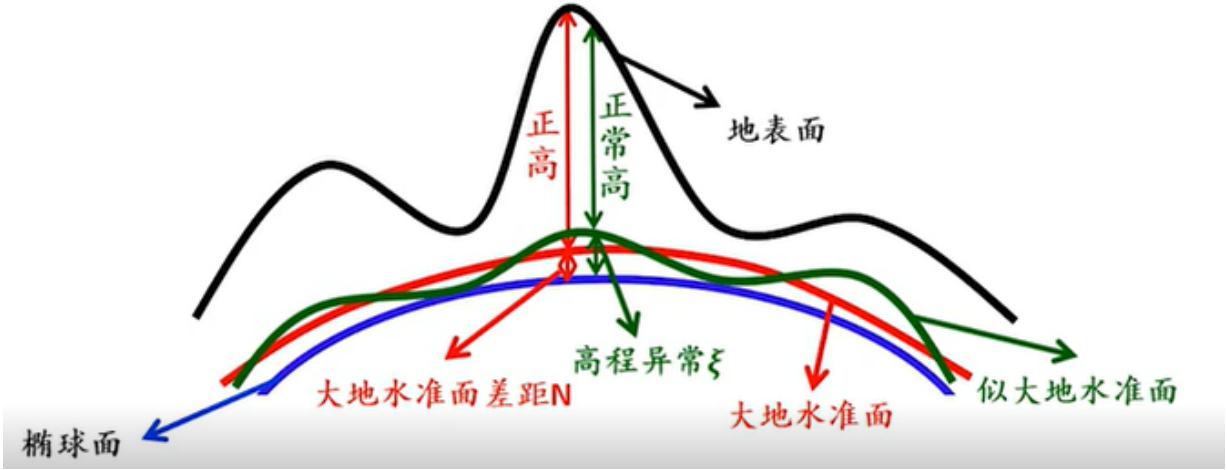
青岛关象山验潮站

高程系统

高程类型	高程基准面	方向
正高	大地水准面	铅垂线方向
正常高	似大地水准面	铅垂线方向
大地高	参考椭球面	椭球面法线

- 高程系统之间的转换关系

$H_{大地高}=H_{正高}+N$(大地水准面差距)　　$H_{大地高}=H_{正常}+\zeta$（高程异常）



我国的高程系统

◆1956年黄海高程系：

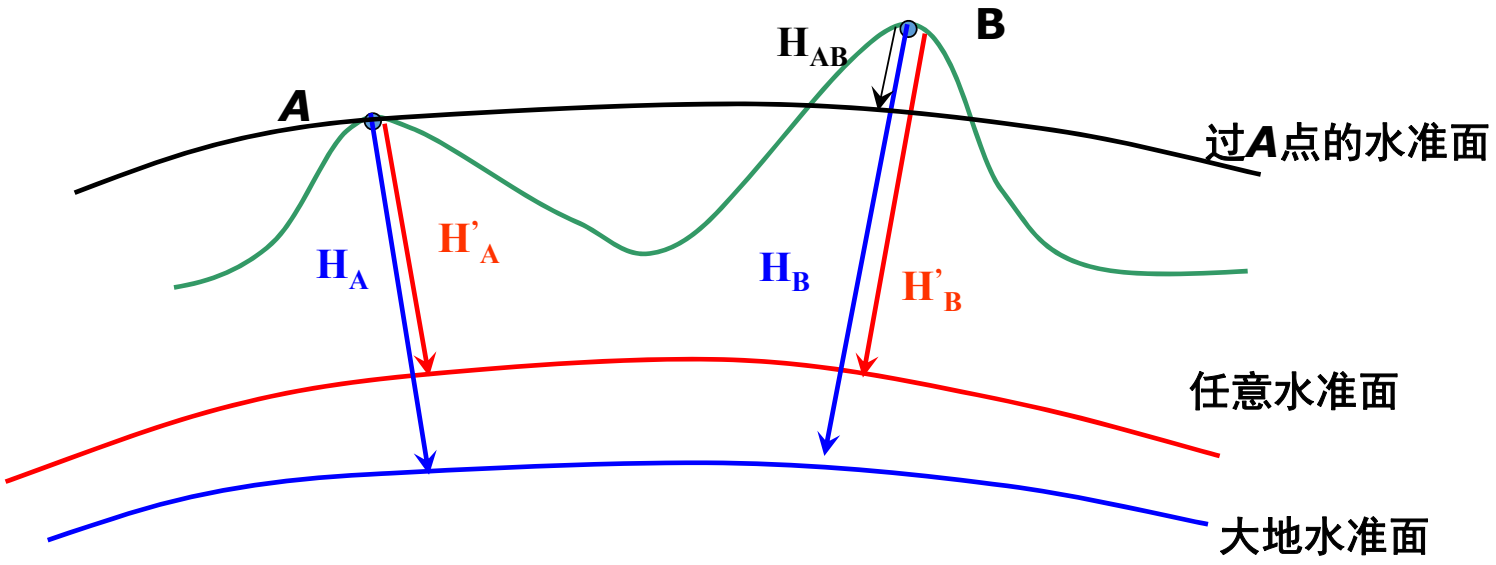
以青岛验潮站1950～1956年的验潮资料计算确定的黄海平均海水面，作为高程的基准面，推得青岛水准原点的高程为72.289m。

◆1985国家高程基准：

以青岛验潮站1952～1979年验潮资料计算确定的黄海平均海水面，作为高程系统的基准面，并推算青岛水准原点的高程为72.260m。

三、相对高程

- **相对高程**：地面点至某个假定水准面的铅垂距离。

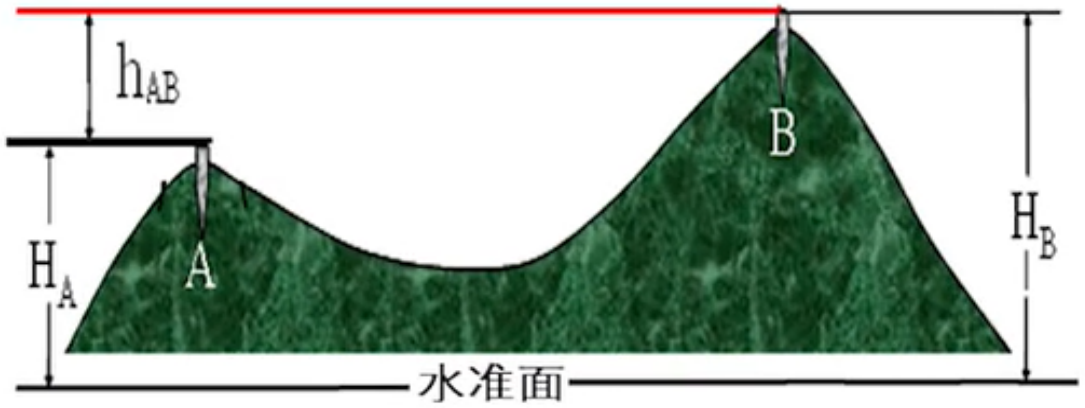


$$h_{AB} = H_B - H_A = H'_B - H'_A$$

- **高差**：两点高程之差，与高程起算面无关。

武漢大学 遥感信息工程学院 Wuhan University

高程的计算：



$$H_B = H_A + h_{AB}$$

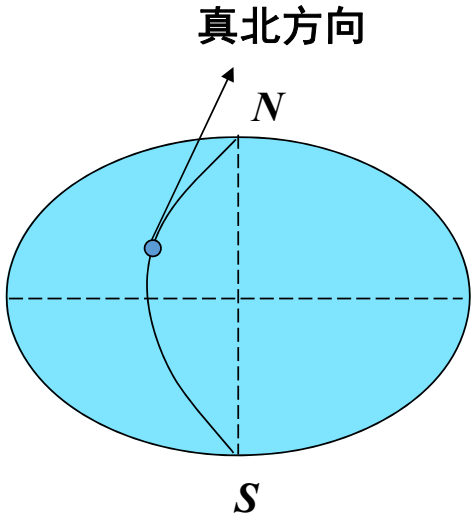
$$h_{AB} = H_B - H_A$$

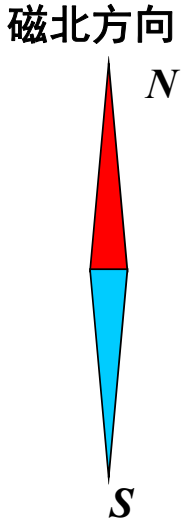
§2.5 方位角

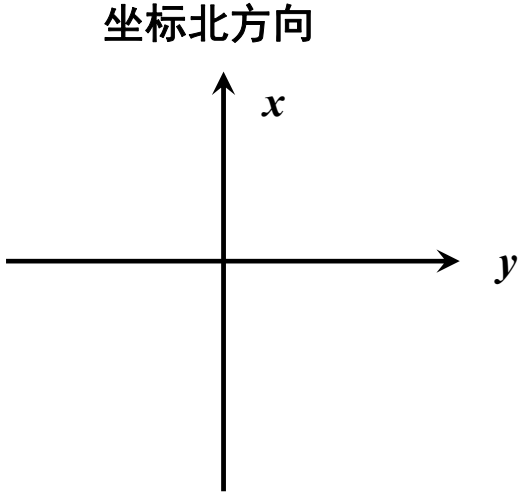
- 基本方向
- 方位角
- 子午线收敛角与磁偏角
- 方位角的相互关系
- 正、反坐标方位角
- 坐标方位角的推算

一、基本方向

- **真北方向**：过地面某点真子午线的切线北端所指的方向。
- **磁北方向**：磁针自由静止时其指北端所指的方向。
- **坐标北方向**：坐标纵轴正向所指的方向。通常取高斯平面直角坐标系中x轴平行的方向作为坐标北方向。

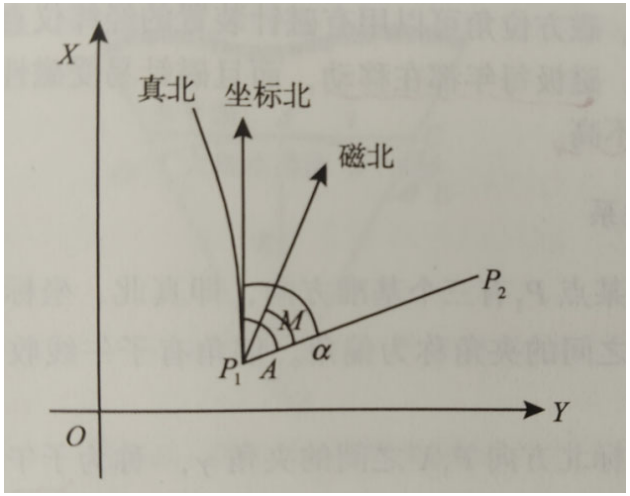






二、方位角

由直线一端的基本方向起，顺时针方向至该直线的水平角，称为该直线的方位角（0°~360°）。



- 真方位角：A
- 磁方位角：A^m
- 坐标方位角：a
- 特点：

1）真方位角，同一直线上各点的真方位角各不相同；

2）磁方位角，同一直线上各点的磁方位角各不相同；

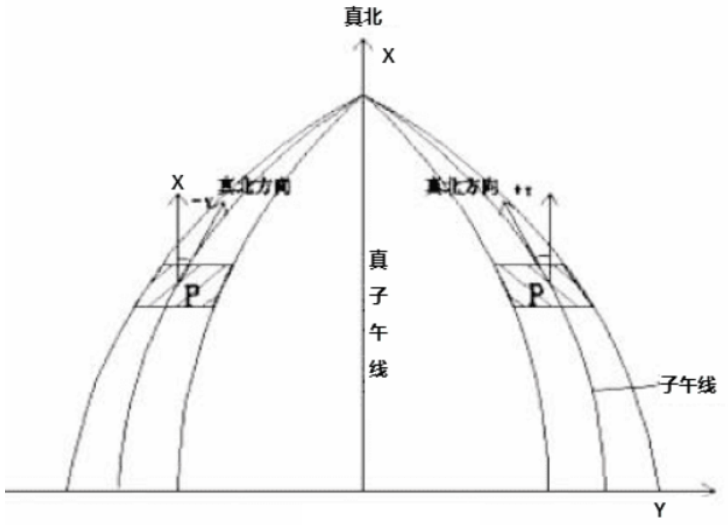
3）坐标方位角，同一直线上各点的坐标方位角相同。

三、磁偏角与子午线收敛角

- **子午线收敛角**：过一点的**真北方向**与**坐标北方向**之间的夹角，用γ表示。当坐标北方向在真北方向东侧时为正；西侧时为负。

- **磁偏角**：过一点的**真北方向**与**磁北方向**之间的夹角，用δ表示。当磁北方向在真北方向东侧时为正；在西侧时为负。

- **磁坐偏角**：坐标北方向与磁北方向之间的夹角ε；以坐标北方向起算，东偏为正，西偏为负。





• 四、方位角的相互关系

- 磁偏角 δ
  - 磁北方向和正北方向的夹角

$$\delta = A - A^m$$

- 子午线收敛角 γ
  - 坐标北向与真北方向的夹角

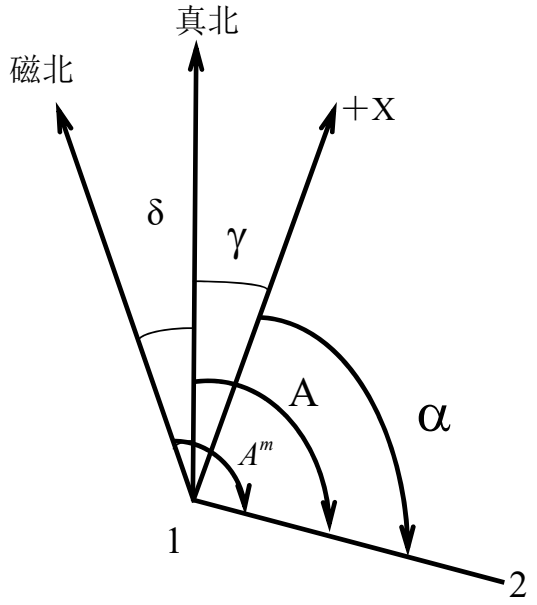
$$\gamma = A - \alpha$$

- 磁坐偏角 ε
  - 磁北方向与坐标北向的夹角

$$\varepsilon = \alpha - A^m = \delta - \gamma$$

⟹ $$\delta = A - A^m = \alpha + \gamma - A^m$$

三北方向及其关系

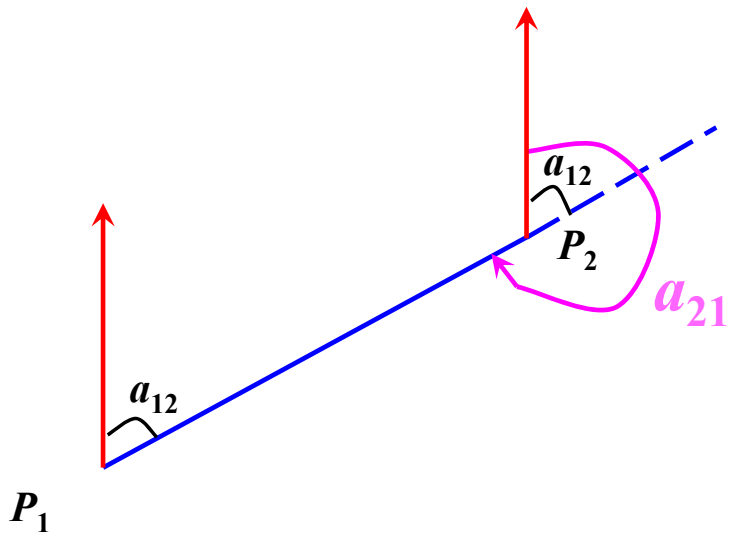


五、正、反坐标方位角

例：P_1P_2直线（P_1、P_2两点间连线），a_{12}表示P_1P_2方向的坐标方位角，a_{21}表示P_2P_1方向的坐标方位角，我们称a_{12}和a_{21}互为正、反坐标方位角。

$$a_{12}=a_{21}\pm180^\circ$$

±180°根据具体情况确定，保证最终的坐标方位角位于0°～360°之间。



例：已知 $\alpha_{1,2}=124^\circ 30'20''$，求$a_{2,1}$。

解法1：$\alpha_{2,1}=\alpha_{1,2}+180^\circ=304^\circ 30'20''$

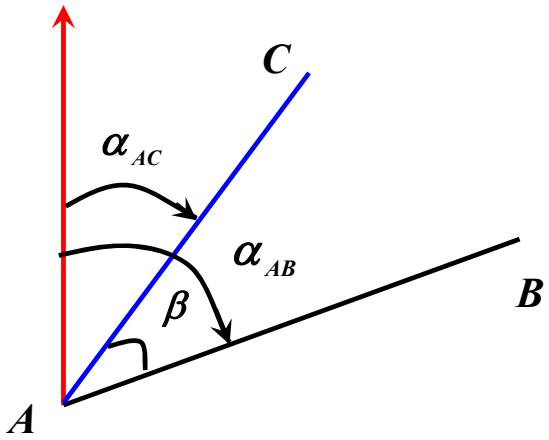
结果在0° — 360° 范围内，满足要求。

解法2：$\alpha_{2,1}=\alpha_{1,2}-180^\circ=-55^\circ 29'40''$

结果在0° — 360° 范围外，不满足要求，需要进一步转换。

$$\alpha_{2,1}=-55^\circ 29'40''+360^\circ=304^\circ 30'20''$$

六、坐标方位角的推算



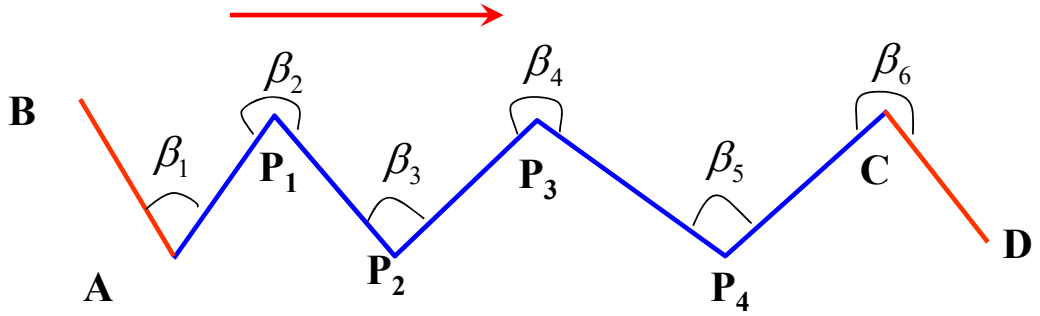
$$\alpha_{AB} = a_{AC} + \beta$$

$$a_{AC} = \alpha_{AB} - \beta$$

$$\beta = \alpha_{AB} - a_{AC}$$

武漢大學 遙感信息工程学院
Wuhan University

1、已知α_{AB}、β_i，求α_{CD}?



$$\alpha_{AP_1} = \alpha_{AB} + \beta_1$$

$$\alpha_{P_1P_2} = \alpha_{P_1A} + \beta_2 = \alpha_{AB} + \beta_1 + \beta_2 \pm 180^\circ$$

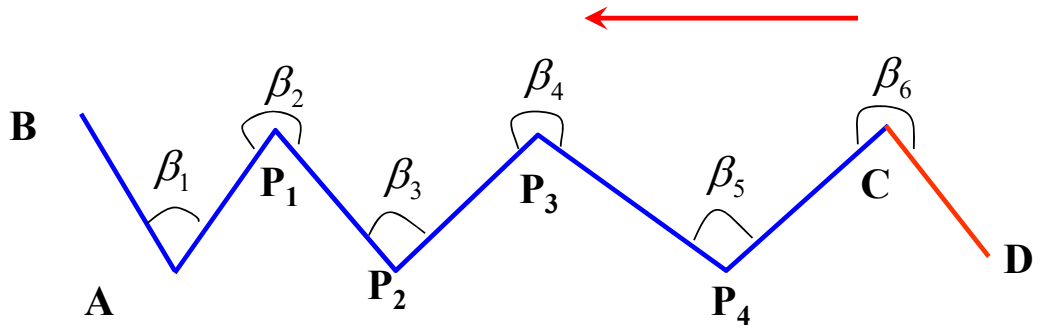
$$\alpha_{P_2P_3} = \alpha_{P_2P_1} + \beta_3 = \alpha_{AB} + \beta_1 + \beta_2 \pm 2\times 180^\circ$$

$$\vdots$$

$$\alpha_{CD} = \alpha_{AB} + \sum \beta \pm n \times 180^\circ$$

n的含义，正反方位角转换次数，n＝5

2、已知α_{CD}、β_i，求α_{BA}？



$$\alpha_{BA} = \alpha_{CD} + \sum(-\beta) \pm n \times 180^\circ \qquad (n = 6)$$

$\sum \pm \beta$中的符号：

位于路线推算方向左边的角，取正号

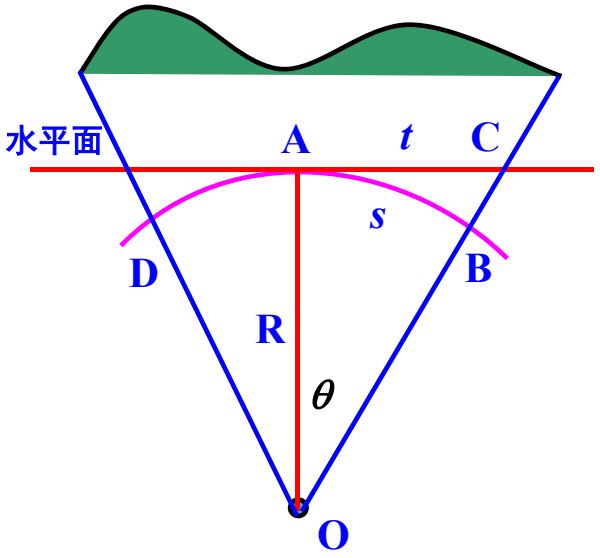
位于路线推算方向右边的角，取负号

→ 左＋右－

§2.6 用水平面代替水准面的限度

- 水准面曲率对水平距离的影响
- 水准面曲率对水平角的影响
- 水准面曲率对高差的影响

一、水准面曲率对水平距离的影响



$$\Delta S = AC - \overset{\frown}{AB}$$

$$= R\tan\theta - R\cdot\theta$$

将 $\tan\theta = \theta + \frac{1}{3}\theta^3 + \frac{2}{15}\theta^5 + \cdots$ 代入

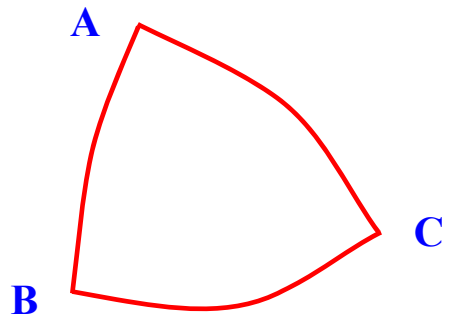
并以 $\theta = \frac{S}{R}$，可得，

$$\Delta S = \frac{S^3}{3R^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta S}{S} = \frac{1}{3}\left(\frac{S}{R}\right)^2$$

当$S=10$km时，$\dfrac{\Delta S}{S} = \dfrac{1}{1217700}$

最精密距离测量的容许误差为1/100万。所以，在半径为10公里的圆面积内进行距离测量时可不考虑地球曲率的影响。

二、水准面曲率对水平角的影响



球面角超：

$$\varepsilon = \angle A + \angle B + \angle C - 180^\circ$$

$$\varepsilon = \rho'' \frac{P}{R^2}$$

其中，P为球面多边形面积，R为地球半径；

$$\rho'' = 180 \times 3600'' / \pi \approx 206265''$$

当$P = 10\ km^2$时

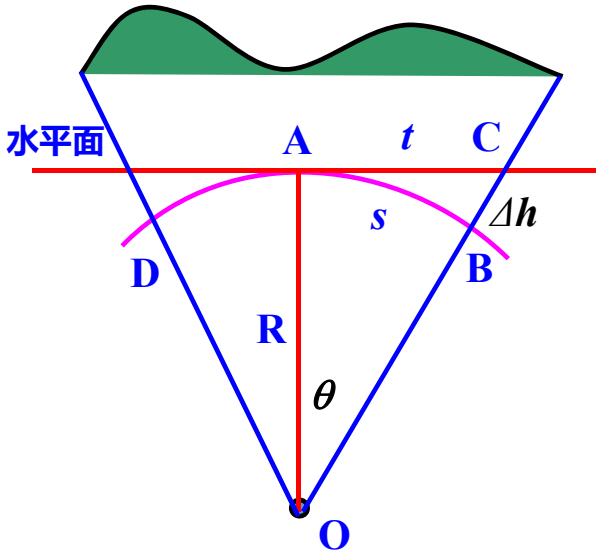
$\varepsilon = 0.05''$

当 $P = 100\ km^2$时

$\varepsilon = 0.51''$

对于面积在**100平方公里**以内的多边形，地球曲率对水平角的影响，在最精密的测量中才考虑，一般测量中不须考虑。

三、水准面曲率对高差的影响



$$(R+\Delta h)^2 = R^2 + t^2$$

$$\Delta h = \frac{t^2}{2R+\Delta h}$$

$$t \approx S$$

$$\Delta h = \frac{S^2}{2R}$$

当S = 1km时， Δh =7.8cm
当S =100m时， Δh=0.78mm

地球曲率对高差的影响，即使在很短的距离内也必须加以考虑。

结论：

- 在面积**100km^2**的范围内，水平面与水准面间的误差对**水平距离或水平角**的影响，一般测量工作是**不必考虑**的；
- 但是对**高差**而言，地球曲率的影响，在**短距离内**都应考虑。

本章小结

1、掌握大地水准面和参考椭球面的概念，及其在测量中的作用。

2、测量常用坐标系及其定义：
- 大地坐标系（BLH）
- 空间直角坐标系（XYZ）
- 平面直角坐标系（与数学中的不同）

3、1949年以后，我国采用的大地坐标系。

4、理解高斯投影的投影法则，掌握高斯投影的特点和高斯投影带的划分(带号和中央子午线经度、经度和带号的关系)。

5、掌握高斯平面直角坐标系和国家统一坐标系建立的方法。

6、掌握绝对高程、相对高程及高差的概念；我国前后采用的两种高程系统和大地水准原点相对不同高程系的高程值。

7、掌握正反坐标方位角及坐标方位角的推算。

8、理解如果用水平面代替大地水准面，对观测水平距离、水平角和高差有何影响。